ĐỀ THI THỬ GIỮA KỲ: I (2024-2025)

Mã đề: 1

Môn: HỆ ĐIỀU HÀNH

Thời gian làm bài: 65 phút

Sinh viên không được sử dụng tài liệu, làm bài trực tiếp vào đề

STT ……	Họ và tên: …… MSSV: …… Phòng thi: ……	ĐIỂM Bằng số: …… Bằng chữ:……

PHẦN I. Trắc nghiệm (12 câu, 6 điểm)

Câu 1:	Câu 5:	Câu 9:
Câu 2:	Câu 6:	Câu 10:
Câu 3:	Câu 7:	Câu 11:
Câu 4:	Câu 8:	Câu 12:

Câu 1: Chức năng nào trong hệ điều hành đảm bảo việc cung cấp giao diện chung cho các trình điều khiển thiết bị, cho phép các ứng dụng giao tiếp với phần cứng mà không cần biết chi tiết về phần cứng?

A. Quản lý bộ nhớ

B. Quản lý hệ thống lưu trữ thứ cấp

C. Quản lý I/O

D. Quản lý tiến trình

Câu 2: Kiểu cấu trúc hệ điều hành nào là sự kết hợp nhiều cách tiếp cận để giải quyết các nhu cầu về hiệu suất, bảo mật, và nhu cầu sử dụng?

A. Cấu trúc modules.

B. Cấu trúc phân lớp (layer).

C. Cấu trúc vi nhân.

D. Cấu trúc lai (hybrid).

Câu 3: Chọn phát biểu SAI trong các phát biểu sau đây?

A. Hệ điều hành là chương trình trung gian giữa phần cứng máy tính và người sử dụng, có chức năng điều khiển và phối hợp việc sử dụng phần cứng và cung cấp các dịch vụ cơ bản cho các ứng dụng.

B. Hệ điều hành giúp người dùng dễ dàng sử dụng hệ thống.

C. Hệ thống song song được phân chia thành hệ thống đơn chương và hệ thống đa chương.

D. Chương trình ứng dụng sử dụng hệ thống tài nguyên để giải quyết một bài toán tính toán nào đó của người sử dụng.

Câu 4: Chọn phát biểu SAI trong các phát biểu sau đây?

A. Chuyển ngữ cảnh là quá trình CPU chuyển từ tiến trình này sang tiến trình khác.

B. Chương trình trở thành tiến trình khi một tập tin thực thi được nạp vào bộ nhớ.

C. Có ba phương pháp truyền tham số khi sử dụng lời gọi hệ thống: qua thanh ghi, qua một vùng nhớ và qua stack.

D. Lời gọi hệ thống cung cấp giao diện giữa người dùng và hệ điều hành.

Câu 5: Đặc điểm của chế độ quyết định trưng dụng là gì?

A. Khi ở trạng thái running, tiến trình sẽ thực thi cho đến khi kết thúc hoặc bị blocked do yêu cầu I/O.

B. Tiến trình đang thực thi (trạng thái running) có thể bị ngắt nửa chừng và chuyển về trạng thái ready.

C. Chi phí thấp hơn chế độ không trưng dụng nhưng đánh đổi lại bằng thời gian hoàn thành tốt hơn.

D. Tiến trình nào yêu cầu CPU trước sẽ được cấp phát CPU trước.

Câu 6: Dispatch latency là gì?

A. Thời gian từ lúc tiến trình nhận yêu cầu cho đến khi được đáp ứng lần đầu, bao gồm các bước cần thiết để chuyển từ trạng thái chờ sang trạng thái thực thi.

B. Thời gian mà bộ định thời dừng một tiến trình hiện tại và khởi động một tiến trình khác, phản ánh độ trễ trong việc chuyển giao quyền kiểm soát CPU.

C. Tổng thời gian một tiến trình đợi trong hàng đợi ready, từ lúc được tạo cho đến khi được cấp phát CPU.

D. Thời điểm thực thi hàm lựa chọn, xác định tiến trình nào sẽ được thực thi tiếp theo dựa trên các tiêu chí đã đặt ra.

Câu 7: Lựa chọn nào dưới đây KHÔNG phải là một mô hình đa tiểu trình?

A. Many-to-One.

B. One-to-One.

C. Many-to-Many.

D. One-to-Many.

Câu 8: Bộ định thời nào có chức năng chuyển tiến trình từ bộ nhớ sang đĩa cũng như chuyển tiến trình từ đĩa vào bộ nhớ?

A. Medium-term scheduler.

B. Short-term scheduler.

C. Long-term scheduler.

D. Job scheduler.

Câu 9: Chọn phát biểu ĐÚNG về quá trình tạo tiến trình mới?

A. Tiến trình con nhận tài nguyên từ hệ điều hành hoặc từ tiến trình cha.

B. Tiến trình cha và tiến trình con luôn thực thi đồng thời.

C. Tiến trình tạo là tiến trình con của tiến trình được tạo (tiến trình cha).

D. Tiến trình con chỉ có thể sử dụng một phần tài nguyên của tiến trình cha.

Câu 10: Chọn phát biểu SAI trong các phát biểu về giải thuật định thời bên dưới?

A. SJF là giải thuật định thời sử dụng độ ưu tiên với độ ưu tiên là thời gian sử dụng CPU dự đoán.

B. Giải thuật Round Robin sử dụng một giả thiết ngầm là tất cả các tiến trình đều có tầm quan trọng ngang nhau.

C. Giải thuật Highest Response Ratio Next chọn tiến trình có giá trị response ratio nhỏ nhất để thực thi tiếp.

D. Giải thuật Multilevel Feedback Queue cho phép tiến trình di chuyển giữa các hàng đợi khác nhau.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng về mô hình Client-server?

A. Mỗi client có thể cung cấp tài nguyên cho các server.

B. Các server luôn ở trạng thái running trong khi client có thể tạm dừng.

C. Mô hình này yêu cầu có một server trung tâm để điều phối tất cả các hoạt động.

D. Không có quy tắc nào trong mô hình này để xác định mối quan hệ giữa client và server.

Câu 12: Đặc điểm nào của tiến trình cho biết mức độ ưu tiên của nó trong hệ thống?

A. Tình trạng hiện tại.
B. Tài nguyên đã sử dụng.
C. Thời gian đã chạy.
D. Độ ưu tiên đã được chỉ định.

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 câu, 4 điểm)

Câu 1: Cho đoạn mã nguồn sau:

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main() {
  int i;
  fork();
  for (i = 0; i < 3; i++) {
    int k = fork();
    if (k > 0)
      printf("hello\n");
    else
      printf("world\n");
  }
  return 0;
}
```

a. Có bao nhiêu tiến trình (kể cả tiến trình cha) được tạo ra khi đoạn mã này được thực thi?
b. Trong đoạn mã trên, có bao nhiêu lần in ra từ "hello"?
c. Khi nào thì tiến trình in ra từ "hello" và khi nào thì in ra từ "world"? Hãy mô tả điều kiện mà mỗi tiến trình phải đáp ứng để thực hiện việc in ra các từ này.

Câu 2: Cho 5 tiến trình P1, P2, P3, P4, P5 với thời gian vào ready queue và thời gian cần CPU tương ứng như bảng sau:

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	11
P2	6	4
P3	2	8
P4	5	16
P5	11	6

Trong hai giải thuật định thời sau đây, giải thuật nào sẽ cho thời gian đợi trung bình, thời gian đáp ứng trung bình tốt hơn? Lưu ý: Cần minh họa hai giải thuật với giản đồ Gantt và tính toán cụ thể các giá trị trên để trả lời câu hỏi.

a) Round Robin với quantum time = 7
b) SRTF

HẾT./.